

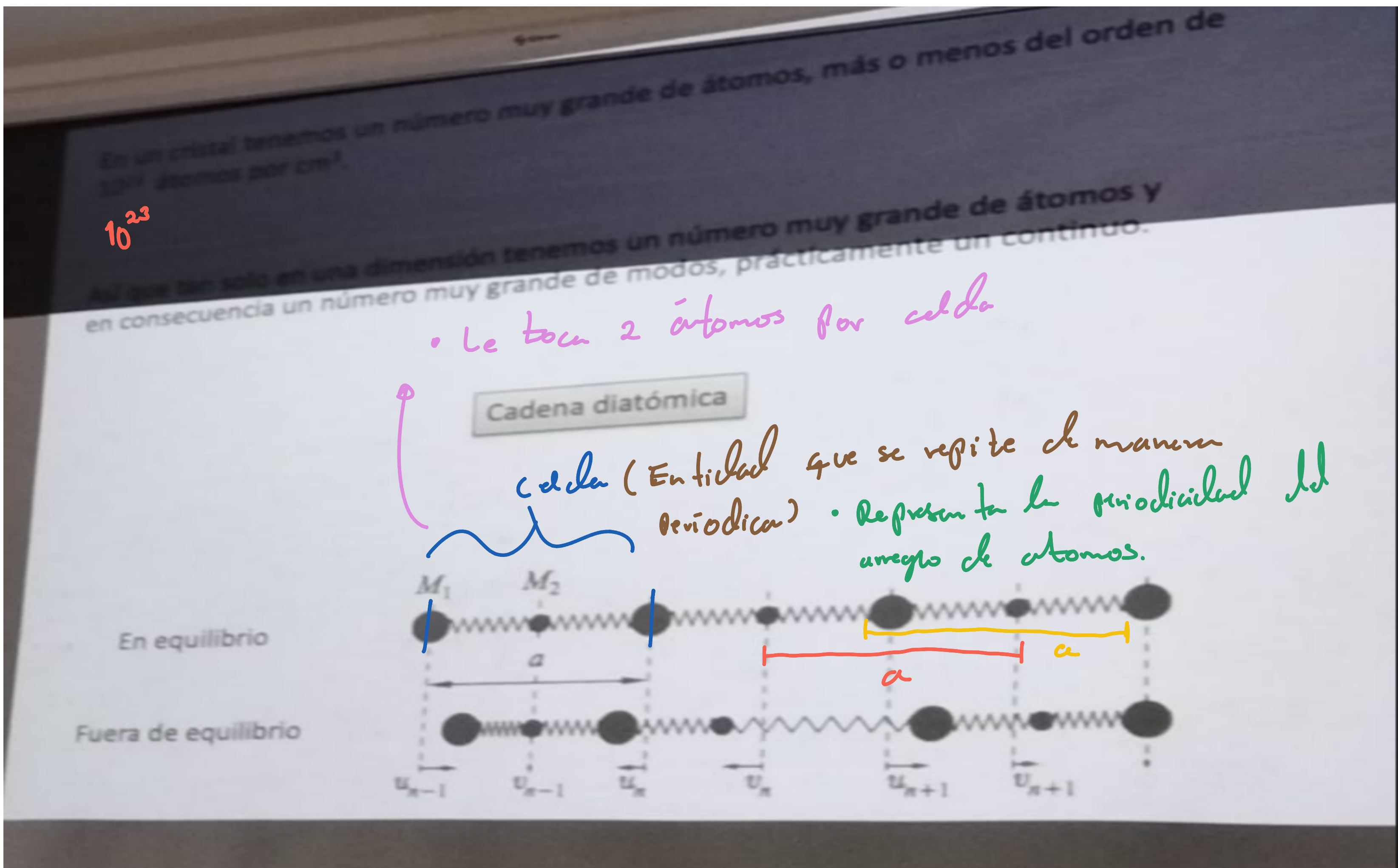
29/09/2025

Clase # 26

Estado sólido

Cadena diatómica

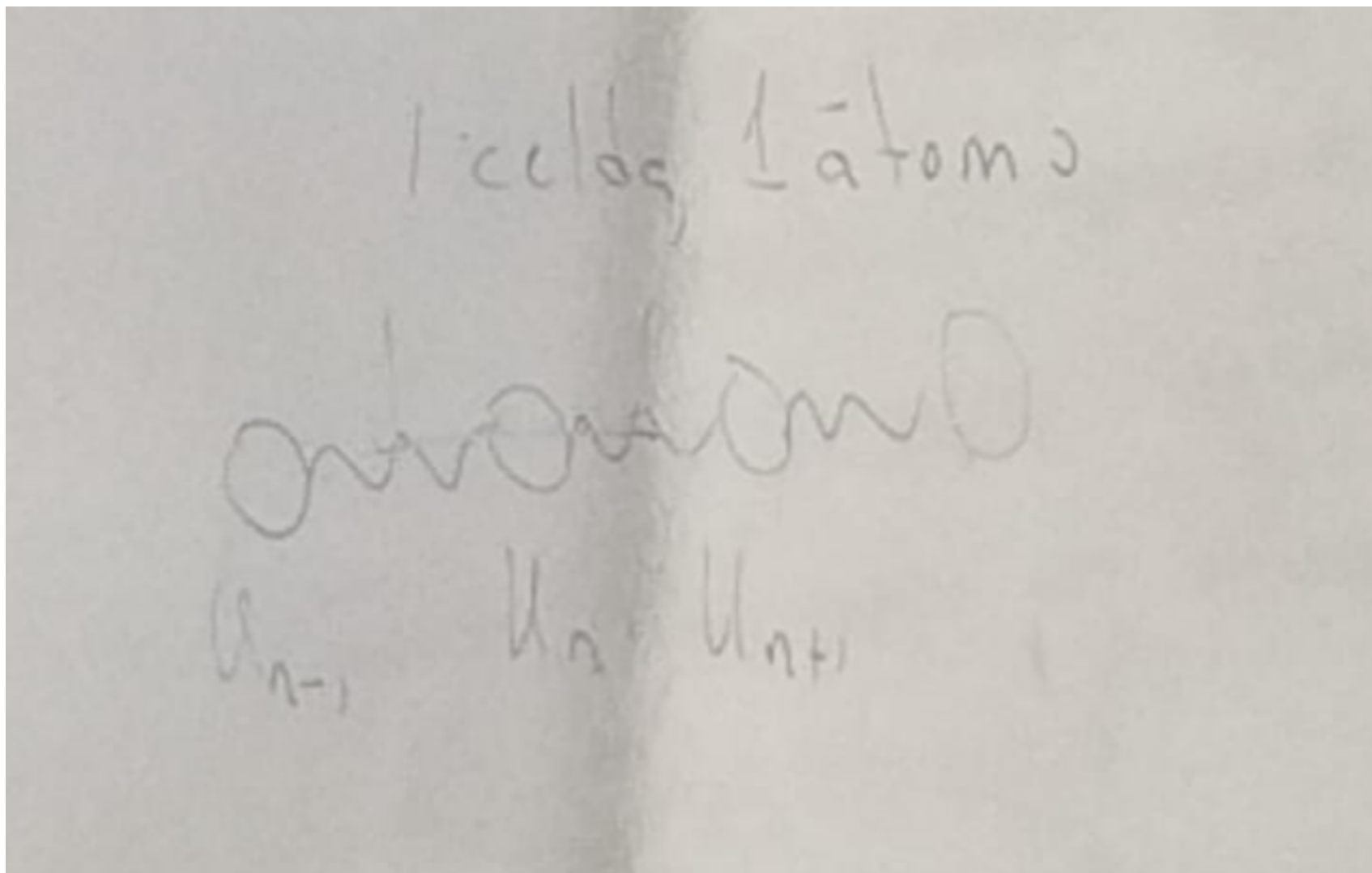
• Nuevo tema

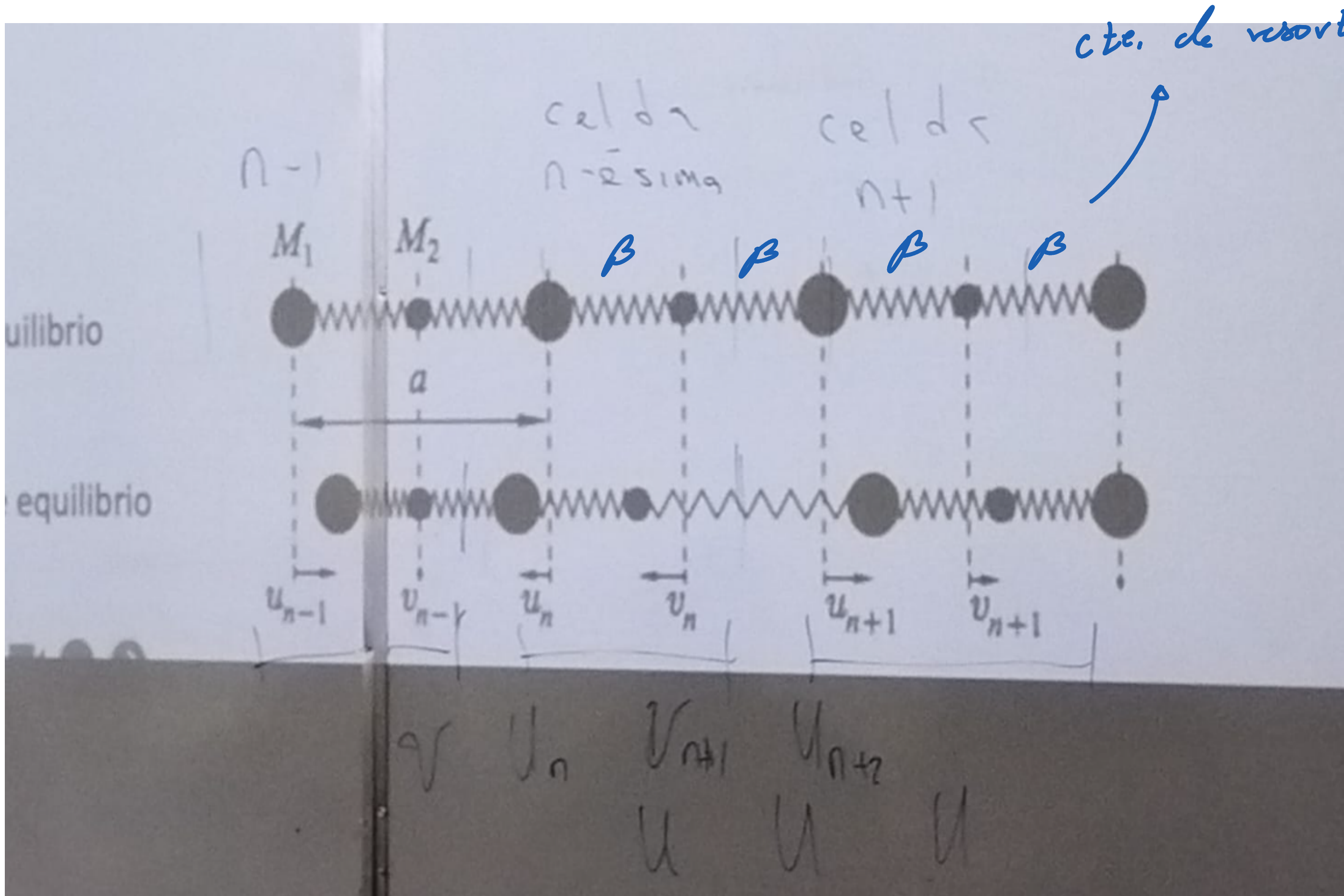


Parámetro de red = Distancia que hay entre dos átomos del mismo tipo. (Así lo definimos)

Cómo es la relación de dispersión ($\omega = \omega(k)$)

$\left. \begin{array}{l} \text{Cómo son los modos de oscilación} \end{array} \right\}$	$M_1: U_n$
	$M_2: V_n$





- La celda tiene una base de 2 átomos
- 1 átomo de masa M_1
- 1 átomo de masa M_2

• se espera que nosotros encontremos todo lo anterior antes de avanzar.

x denota el desplazamiento del equilibrio del átomo de masa $M_1, (M_2)$ que pertenecen a la n -ésima celda primitiva por u_n y v_n :

$$M_1: u_n(t) = u(k) e^{i(kna - \omega t)}$$

$$M_2: v_n(t) = v(k) e^{i(kna - \omega t)}$$

Amplitud es el máximo desplazamiento desde su punto de equilibrio

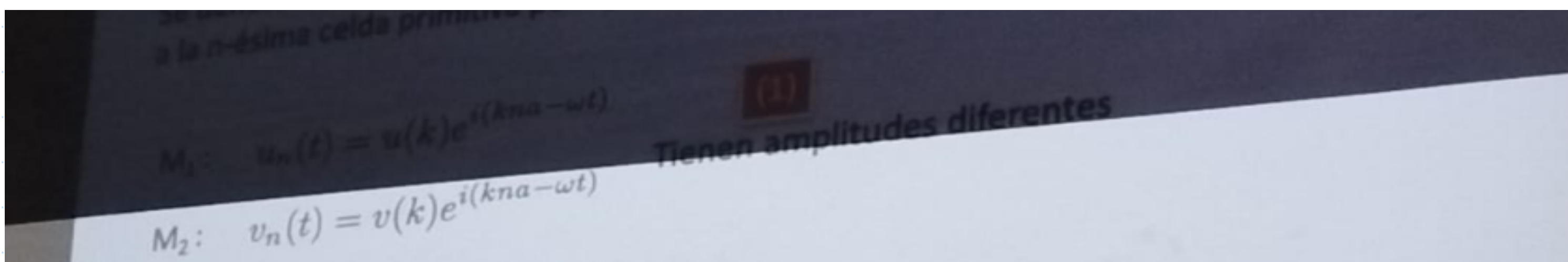
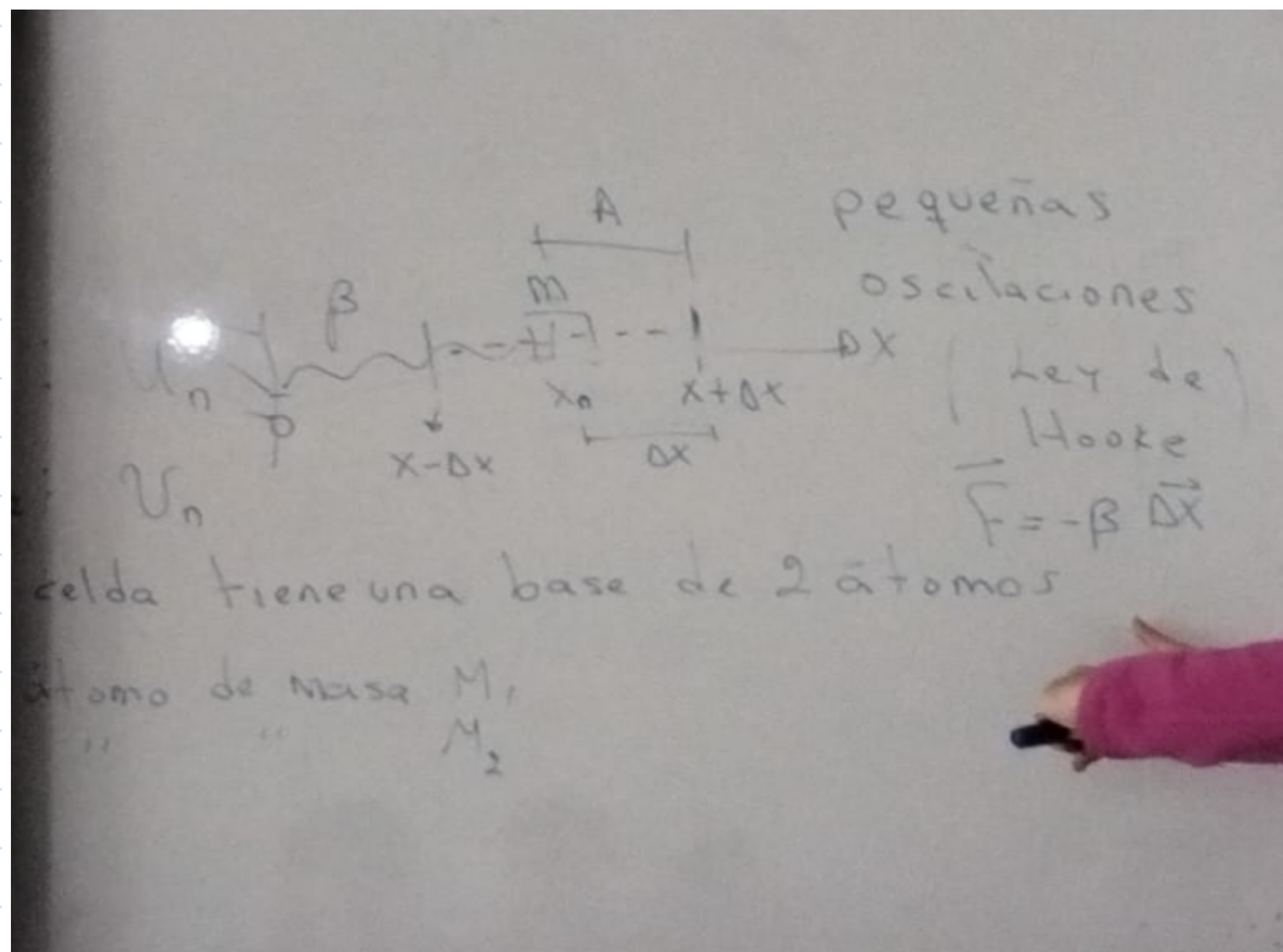
Las ecuaciones de movimiento son:

$$M_1 \ddot{u}_n(t) = -\beta [2u_n - v_n - v_{n-1}]$$

$$M_2 \ddot{v}_n(t) = -\beta [2v_n - u_{n+1} - u_n]$$

Tarea: verificar estas ecuaciones de movimiento

→ movimiento de osciladores acoplados.



Las ecuaciones de movimiento son:

$$M_1 \ddot{u}_n(t) = -\beta [2u_n - v_n - v_{n-1}] \quad (2)$$

$$M_2 \ddot{v}_n(t) = -\beta [2v_n - u_{n+1} - u_n]$$

Usando condiciones de frontera periódicas (Condiciones de Born-Von Kármán) cerrando la cadena en un anillo con N celdas primitivas (cada celda con un átomo de masa M_1 y otro M_2).

Llegamos (revisar notas)

$$-\omega^2 M_1 u(k) = -2\beta u(k) + \beta v(k) (1 + e^{-ika})$$

$$-\omega^2 M_2 v(k) = -2\beta v(k) + \beta u(k) (1 + e^{ika})$$

Tenemos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, para tener solución distinta de la trivial, el determinante de los coeficientes debe ser cero:

$$-\omega^2 M_1 u(k) = -2\beta u(k) + \beta v(k) (1 + e^{-ika})$$

$$-\omega^2 M_2 v(k) = -2\beta v(k) + \beta u(k) (1 + e^{ika})$$

↑ sistema homogéneo

Tenemos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, para tener solución distinta de la trivial, el determinante de los coeficientes debe ser cero:

$$\begin{vmatrix} -\omega^2 M_1 + 2\beta & -2\beta e^{-ika/2} \cos(\frac{1}{2}ka) \\ -2\beta e^{ika/2} \cos(\frac{1}{2}ka) & -\omega^2 M_2 + 2\beta \end{vmatrix} = 0$$

Realizar la tarea "Relación de dispersión de la cadena diatómica".

tenemos una solución distinta de la trivial, el determinante

$$\begin{vmatrix} -\omega^2 M_1 + 2\beta & -2\beta e^{-ika/2} \cos(\frac{1}{2}ka) \\ -2\beta e^{ika/2} \cos(\frac{1}{2}ka) & -\omega^2 M_2 + 2\beta \end{vmatrix} = 0$$

Realizar la tarea "Relación de dispersión de la cadena diatómica".

$$\omega_{\pm}^2(k) = \frac{\beta}{M_1 M_2} \left\{ (M_1 + M_2) \pm \sqrt{(M_1 + M_2)^2 - 4M_1 M_2 \sin^2\left(\frac{1}{2}ka\right)} \right\}$$

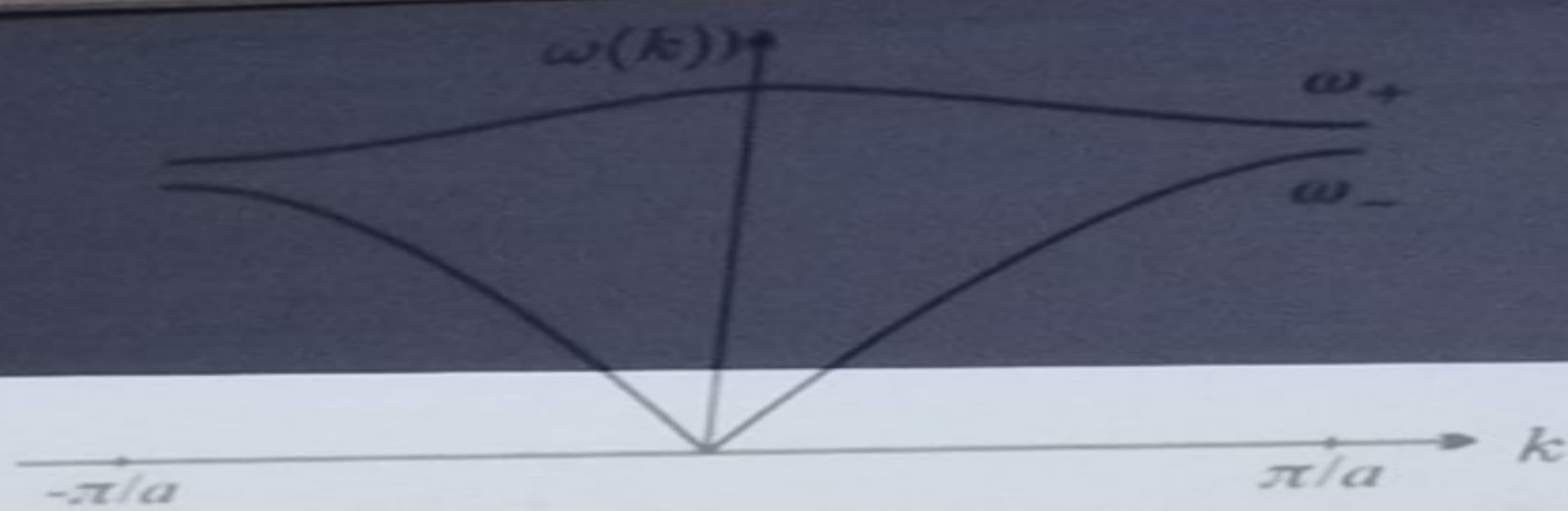
sacando el término $(M_1 + M_2)^2$ de la raíz cuadrada, y definiendo:

$$\omega_0^2 = 2\beta \left(\frac{1}{M_1} + \frac{1}{M_2} \right) \quad \text{y} \quad \gamma^2 = 4 \frac{M_1 M_2}{(M_1 + M_2)^2} \quad \left. \vphantom{\omega_0^2} \right\} \text{ verificar las unidades}$$

La relación de dispersión se re escribe como:

$$\omega_{\pm}^2(k) = \frac{1}{2} \omega_0^2 \left\{ 1 \pm \sqrt{1 - \gamma^2 \sin^2\left(\frac{1}{2}ka\right)} \right\}$$

Graficando tenemos:



Desplazamiento de los átomos en la cadena diatómica

Primera zona de

Brillouin

- Graficar de $-\pi/a \rightarrow \pi/a$ } zona de Brillouin para la cadena diatómica.

La razón entre las amplitudes está determinada por las ec. de movimiento

$$-\omega^2 M_1 u(k) = -2\beta u(k) + \beta v(k)(1 + e^{-ika})$$

$-\pi/a$

Desplazamiento de los átomos en la cadena diatómica

La razón entre las amplitudes está determinada por las ecs. de movimiento:

$$-\omega^2 M_1 u(k) = -2\beta u(k) + \beta v(k)(1 + e^{-ika}) \quad (A)$$

$$-\omega^2 M_2 v(k) = -2\beta v(k) + \beta u(k)(1 + e^{ika}) \quad (B)$$

Por ejemplo, para $k=0$ (centro de la zona de Brillouin) usando (A) o (B):

$$\frac{v(0)}{u(0)} = \begin{cases} +1 & \text{En la rama } \omega_- \\ -(M_1/M_2) & \text{En la rama } \omega_+ \end{cases}$$

Modos de vibración para la cadena diatómica en el centro y bordes de la zona de Brillouin
(Fundamentals of the physics of solids, J. Sólyom).



Modos normales de la cadena diatómica:

<https://lampz.tugraz.at/~hadley/ss1/phonons/1d/1d2m.php>

Fonones para una red cuadrada y a distintos valores de k:

http://lampx.tugraz.at/~hadley/ss1/phonons/phonon_script.php

Normal Modes and Phonons

At finite temperatures, the atoms in a crystal vibrate. Much of the in a crystal is stored in form of atomic vibrations like this. Conduction electrons can scatter off the atomic vibrations so motion of the atoms affects the electrical conductivity of a crystal. In the simulation below, the atoms in an 8 x 8 two-dimensional crystal move randomly around their equilibrium positions.



Pregunta de tarea:

origen (000)

¿Qué es Hg ?

Si el diamante está formado por únicamente carbono

¿Por qué aparecen ramas acústicas y ópticas?